Cifrar un mensaje. $M=7$

Utilizar los mismos parámetros:

$n=33 \quad p=3 \quad q=11 \quad e=3 \quad d=7$

$$C = M^e \bmod n \quad y \quad M = C^d \bmod n$$

$$\Rightarrow \quad C = 7^3 \bmod 33$$

$$C = 343 \bmod 33$$

$$C = 13$$

$$\Rightarrow \quad M = 13^7 \bmod 33$$

$$M = (13^4 \bmod 33) \times (13^2 \bmod 33)(13 \bmod 33)$$

$$M = (16 \times 4 \times 13) \bmod 33$$

$$M = 832 \bmod 33$$

$$\underline{M = 7}$$

$\therefore$ El cifrado es correcto